

**Определение и свойства
тригонометрических функций.
Единичная окружность.
Градусная и радианная мера
углов.
Синус, косинус, тангенс и
котангенс произвольного угла.**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

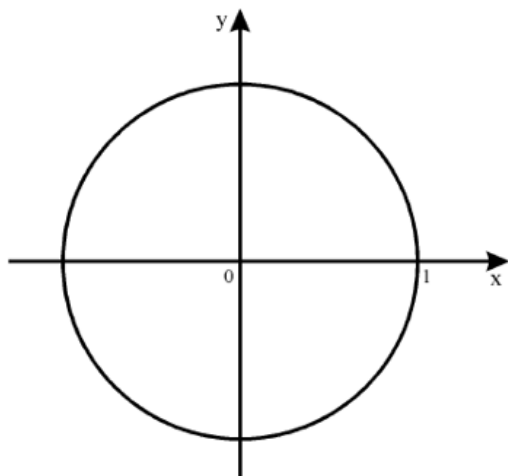
Теория

1. Единичная окружность. Углы на единичной окружности.
2. Координатные углы
3. Минуты и секунды
4. Радианная мера угла
5. Понятия тригонометрических функций
6. Четность, нечетность
7. Периодичность
8. Ограниченность
9. Знаки тригонометрических функций



Единичная окружность.

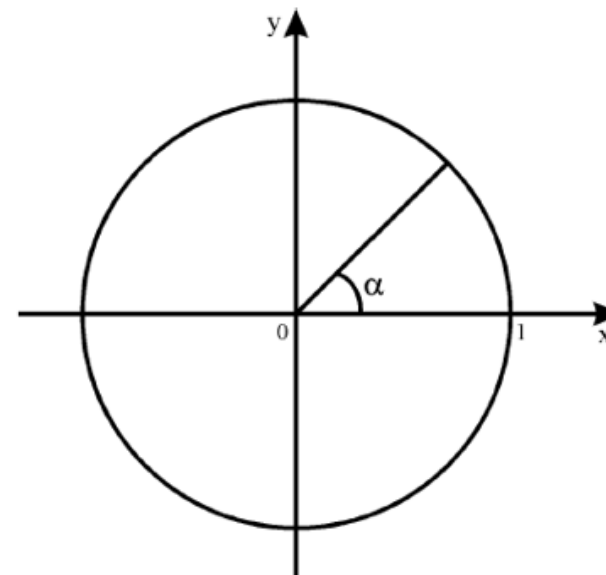
Углы на единичной окружности.

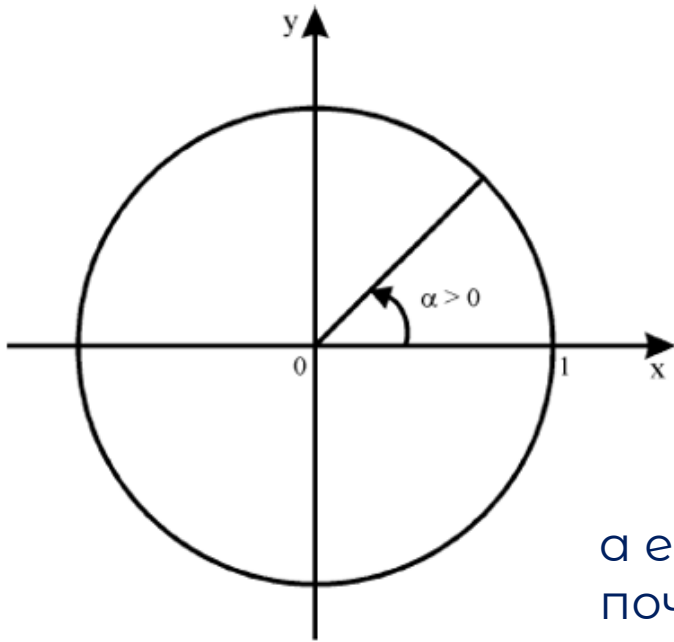


При изучении тригонометрии мы будем постоянно использовать окружность, с центром в начале координат и радиусом, равным единице ($R=1$).

Углы будем откладывать от положительного направления оси Ox .

Вершина угла всегда будет находиться в начале координат O . Стороны угла всегда будут равны радиусу окружности, т.е. единице. Одна сторона угла будет всегда лежать на оси Ox . Вторая сторона угла начинается в точке O , а заканчивается в одной из точек на окружности.

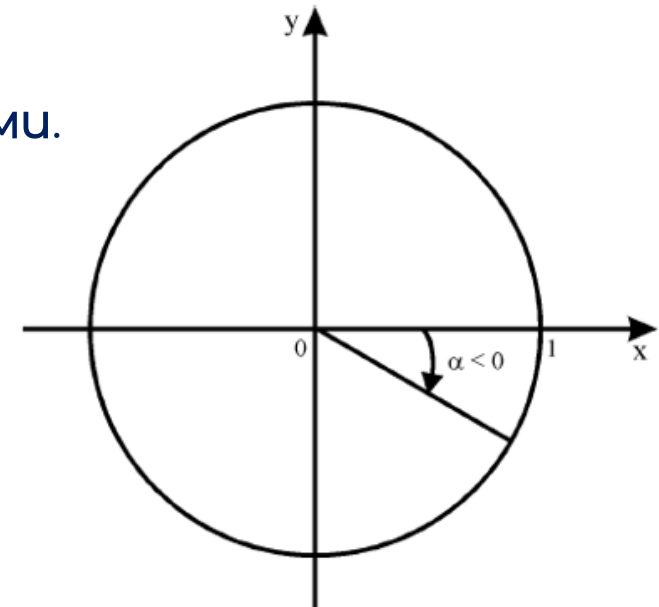




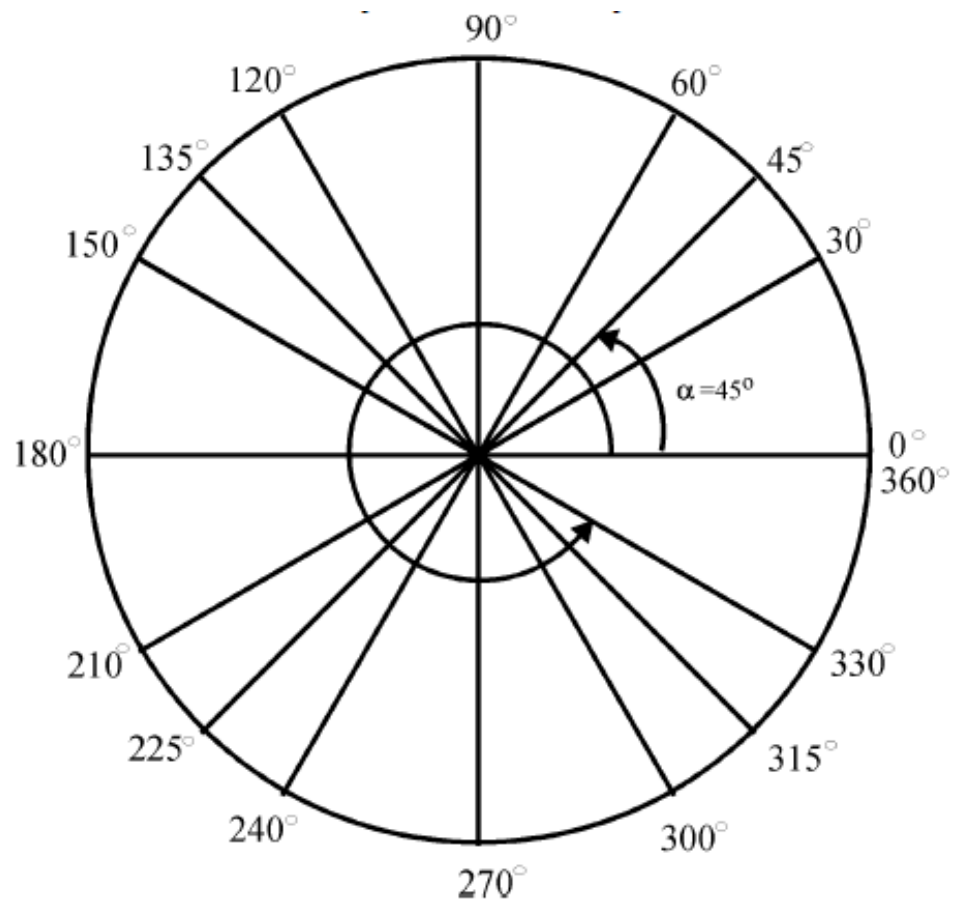
Если углы откладываются против часовой стрелки, то углы считаются **положительными**

а если углы откладываются по часовой стрелке, то углы считаются **отрицательными**.

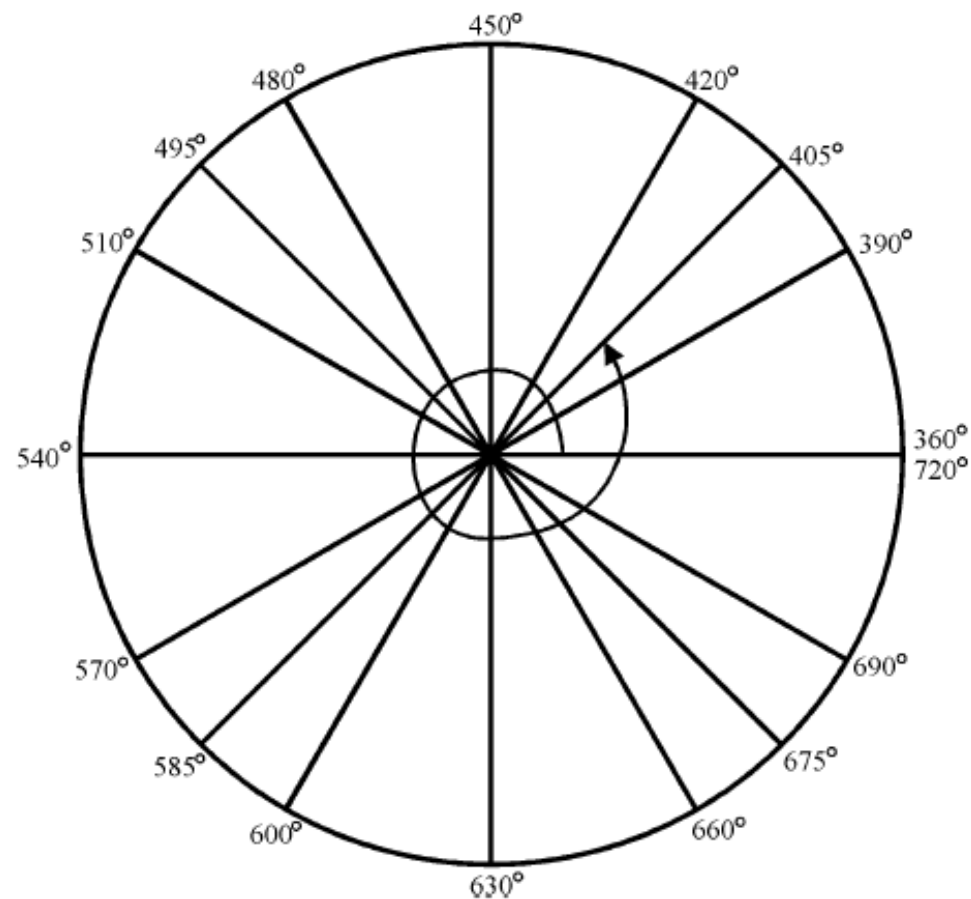
Известно, что развёрнутый угол равен 180° , а полный оборот соответствует углу в 360° .



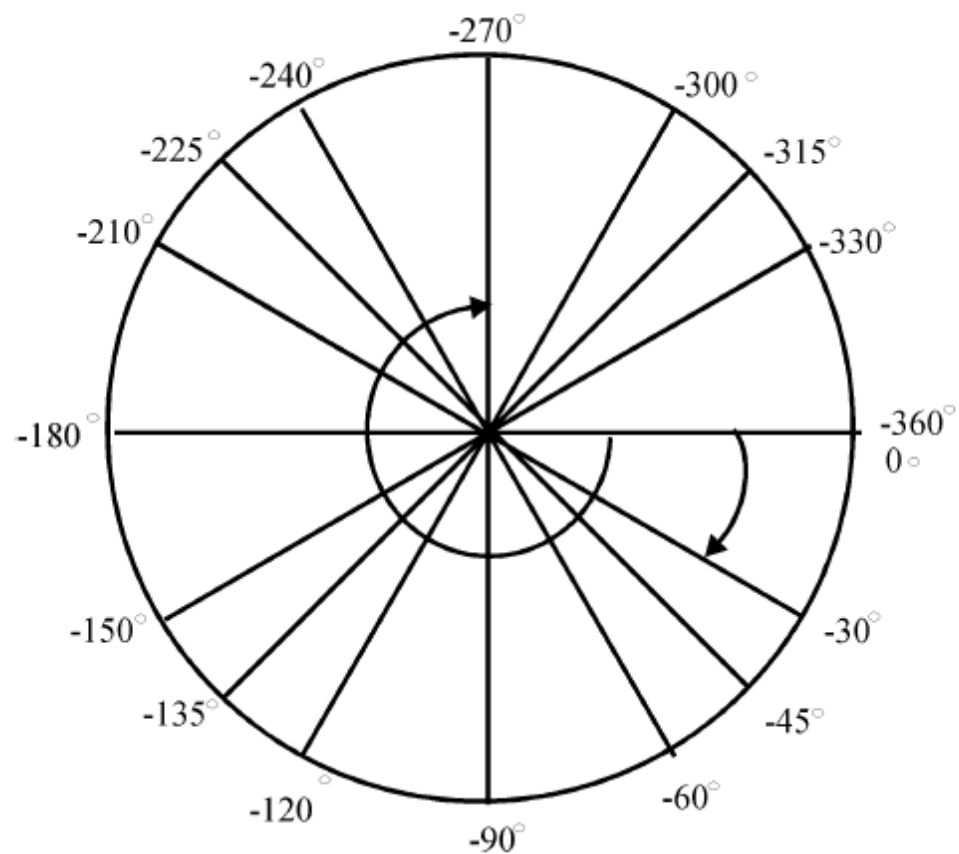
В тригонометрии не существует ограничений на величину угла.
На окружности можно показать любой угол от минус
бесконечности до плюс бесконечности.



На этой окружности стрелками показаны углы, равные 45° и 330° .



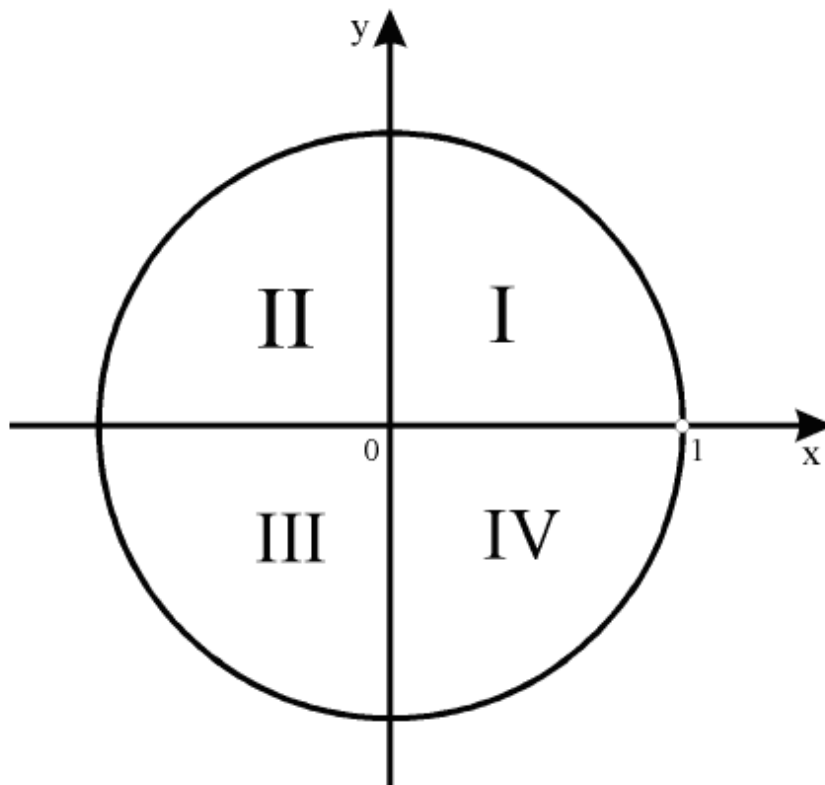
На этой окружности показан угол, равный 405° .



Отрицательные углы отсчитываются по часовой стрелке.
На этой окружности показаны углы, равные 30° и -270° .

Координатные углы

Оси координат делят плоскость на четыре части, которые называются *координатными углами* (их также называют координатными *четвертями* или *квадрантами*). Их принято нумеровать так, как показано на рисунке.



Вне зависимости от направления вращения, если вторая сторона угла лежит в правом верхнем квадранте (напомним, что первая сторона угла всегда считается лежащей на оси Ox), то говорят, что угол лежит в первой четверти.

Например, в первой четверти лежат углы: 30° , 54° , 431° , 769° , -330° , -700° .

Если вторая сторона угла лежит в левом верхнем квадранте, то говорят, что угол лежит во второй четверти. Например, во второй четверти лежат углы: 100° , 154° , 471° , 869° , -230° , -600° .

Если вторая сторона угла лежит в левом нижнем квадранте, то говорят, что угол лежит в третьей четверти.

Например, в третьей четверти лежат углы: 190° , 254° , 571° , -130° , -500° .

Если вторая сторона угла лежит в правом нижнем квадранте, то говорят, что угол лежит в четвертой четверти. Например, в четвертой четверти лежат углы: 330° , 354° , 711° , -30° , -70° .

Если угол лежит на одной из координатных осей, то считается, что он не принадлежит никакому координатному углу! Например, углы 90° , 270° , 900° , -720° и т.п.

Минуты и секунды

Минутой называют $1/60$ часть градуса, а секундой называют $1/60$ часть минуты.

Тогда, один градус равен шестидесяти минутам ($1^\circ = 60'$), а одна минута равна шестидесяти секундам ($1' = 60''$).

Например, вычислим сумму углов: $23^\circ 15' + 36^\circ 45' = 59^\circ 60' = 60^\circ$



Радианная мера угла

Углы могут измеряться не только в градусах, но и в радианах.

$2 \cdot \pi$ рад = 360° , следовательно, π рад = 180° , где $\pi \approx 3,14$, т.е. $3,14$ рад $\approx 180^\circ$. Тогда

$$1 \text{ рад} = \frac{180^\circ}{3,14} \approx 57,3^\circ.$$

$$\text{Например, } 8 \text{ рад} = \frac{8 \cdot 180^\circ}{3,14} \approx 468,6^\circ.$$

При записях обратите внимание, что в случае измерения угла в градусах, обязательно указывать значок градусов – маленький кружок в правом верхнем углу. Отсутствие кружочка будет означать, что угол измеряется в радианах. Например, если сказано, что угол равен 3, то это означает, что он равен 3 радиана. А если сказано, что угол равен 3° , то он равен 3 градуса.

Чаще всего используют не приближительные, а точные переводы из градусов в радианы и наоборот.

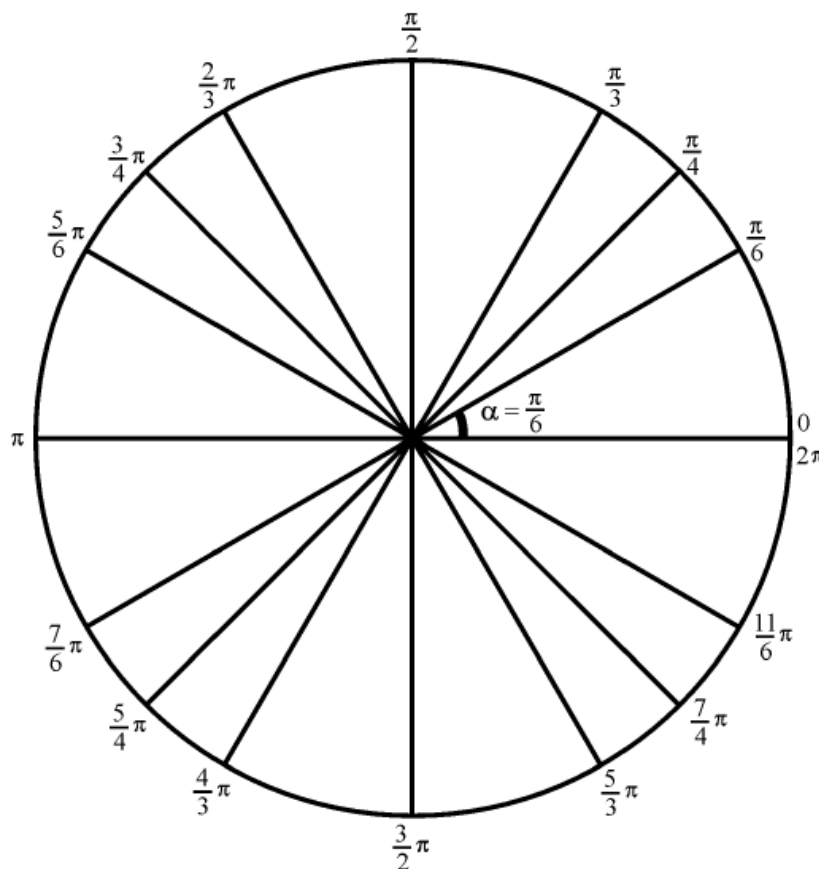
$$\text{Т.к. } \pi = 180^\circ, \text{ то } 1^\circ = \frac{\pi}{180}, \quad 2^\circ = \frac{2 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{90},$$

$$3^\circ = \frac{3 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{60}, \quad 30^\circ = \frac{30 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{6},$$

$$120^\circ = \frac{120 \cdot \pi}{180} = \frac{2 \cdot \pi}{3} \text{ и т.д.}$$

$$\text{Теперь наоборот: } \frac{\pi}{3} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ, \quad \frac{\pi}{4} = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ,$$

$$\frac{3 \cdot \pi}{4} = \frac{3 \cdot 180^\circ}{4} = 135^\circ, \quad \frac{7 \cdot \pi}{6} = \frac{7 \cdot 180^\circ}{6} = 210^\circ.$$



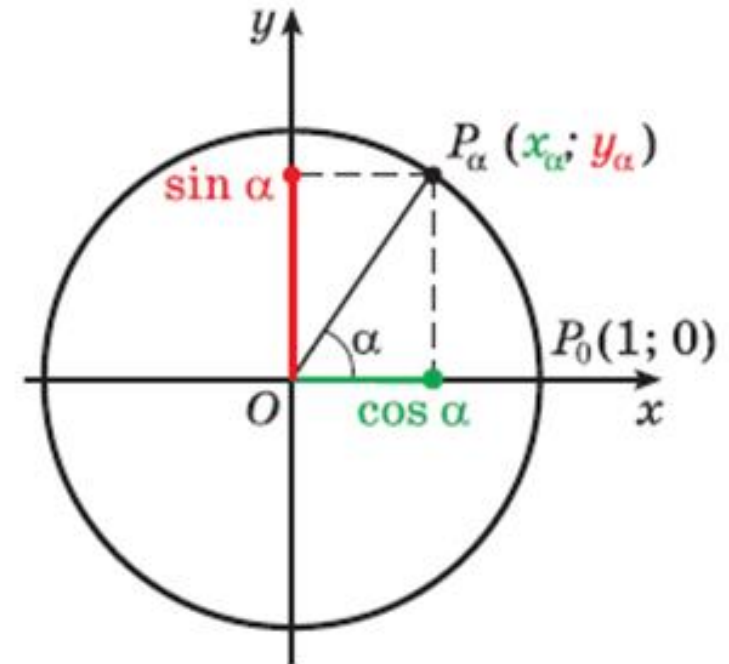
Понятия тригонометрических функций

Синусом угла α называется **ордината** точки P_α на тригонометрической окружности, соответствующей данному углу α .

$$\sin \alpha = y_\alpha$$

Косинусом угла α называется **абсцисса** точки P_α на тригонометрической окружности, соответствующей данному углу α .

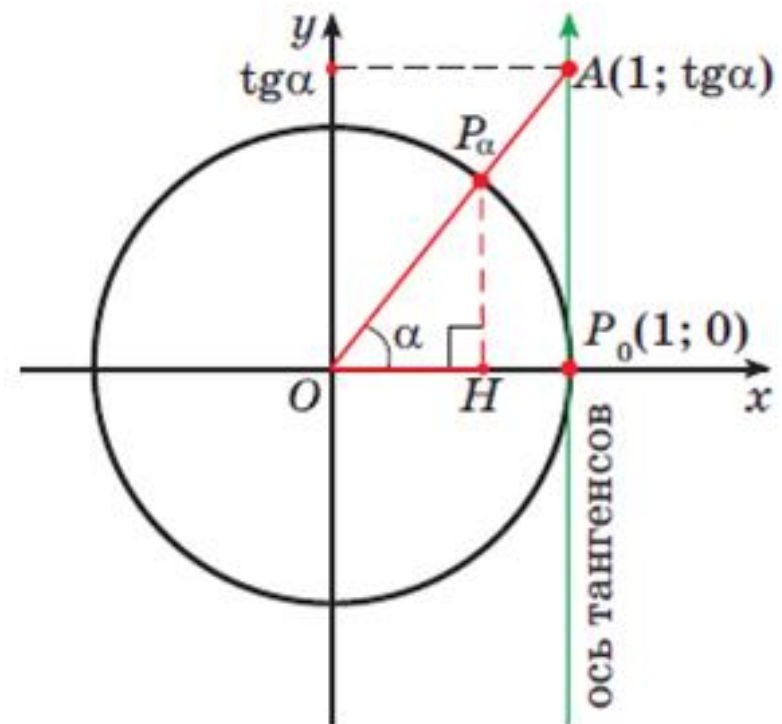
$$\cos \alpha = x_\alpha$$



Тангенсом угла α называется отношение синуса угла α к косинусу угла α :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Прямая, перпендикулярная оси абсцисс, и проходящая через точку P_0 , называется **осью тангенсов**.

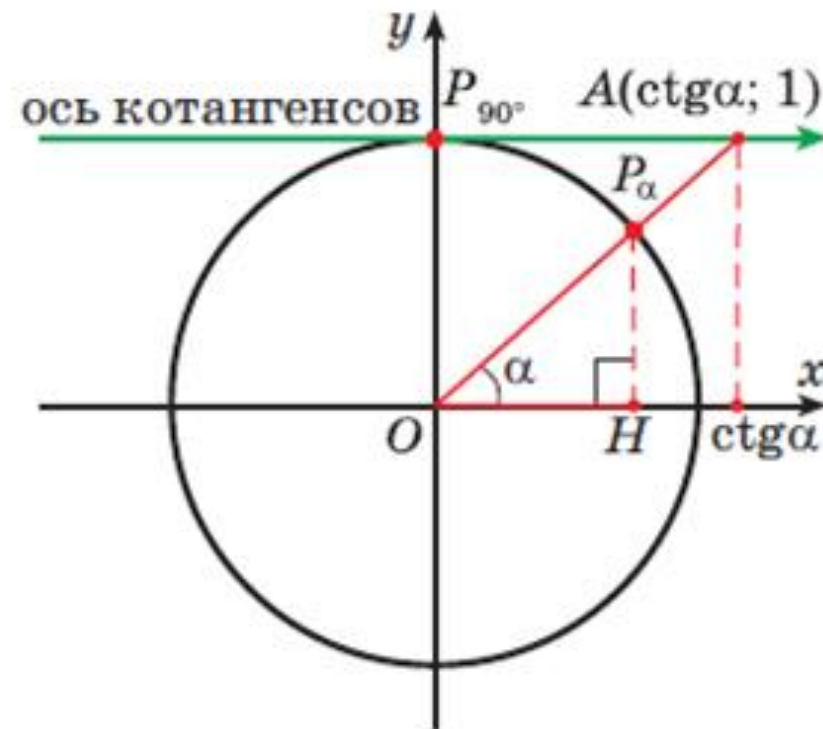


Поскольку $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, то $\operatorname{tg} \frac{\pi}{2}$ не существует.

Котангенсом угла α называется отношение косинуса угла α к синусу $\cos \alpha$ угла α :

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

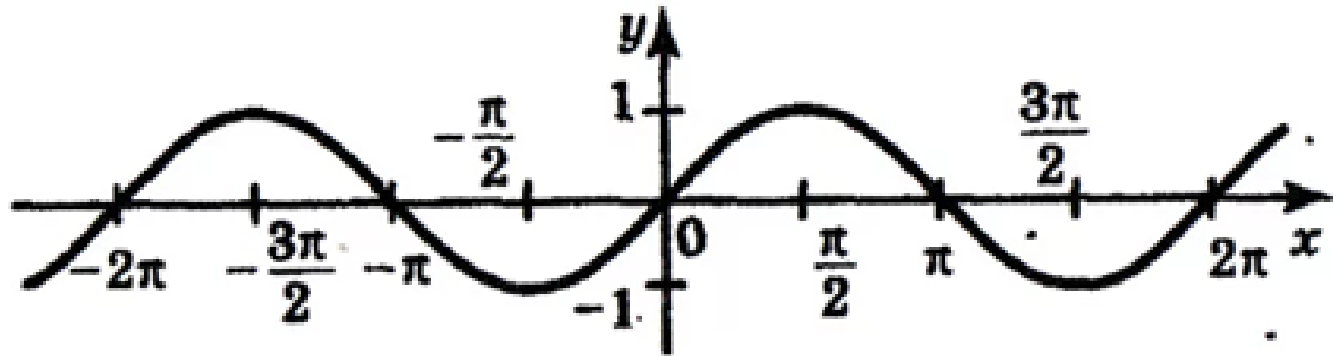
Прямая, перпендикулярная оси ординат, проходящая через точку P_{90° , называется **осью котангенсов**.



Поскольку $\sin 0 = 0$, то $\operatorname{ctg} 0$ не существует.

Тригонометрические функции

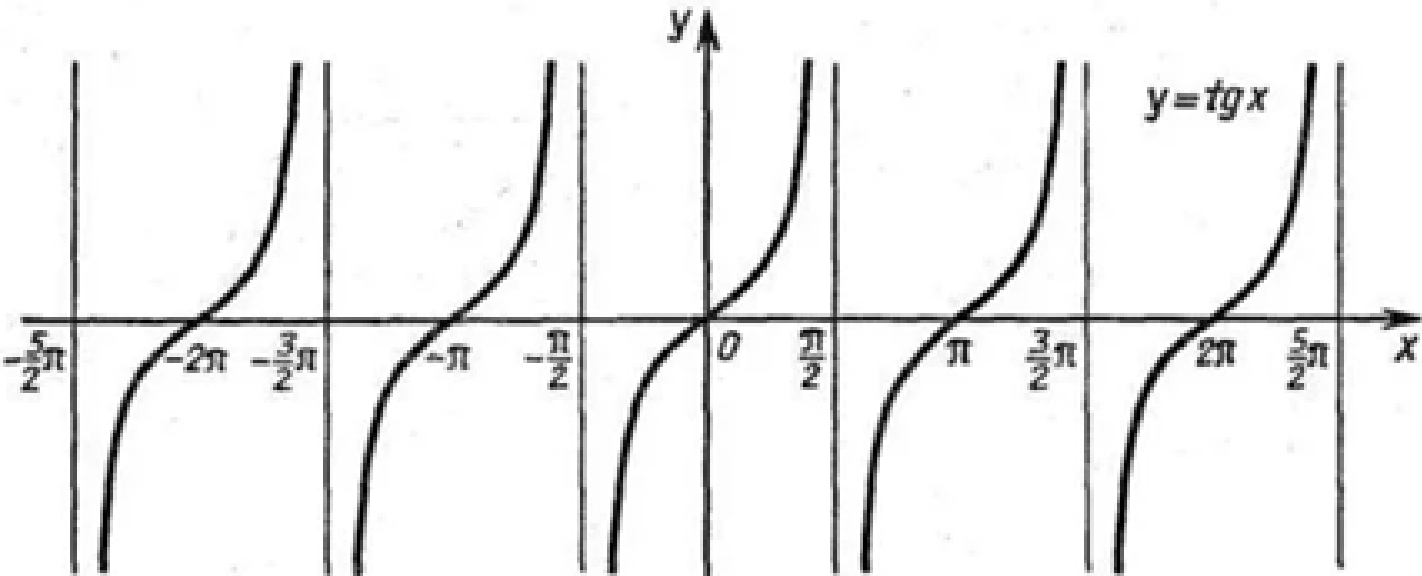
$$y = \sin x$$

Свойство	$y = \sin x$
Область определения	$D(y) = (-\infty; +\infty)$
Область значений	$E(y) = [-1; 1]$
Период	Так как $\sin(2\pi + \alpha) = \sin(\alpha)$, $T = 2\pi$
Четность	Функция нечетная: $\sin(-x) = -\sin x$
График	

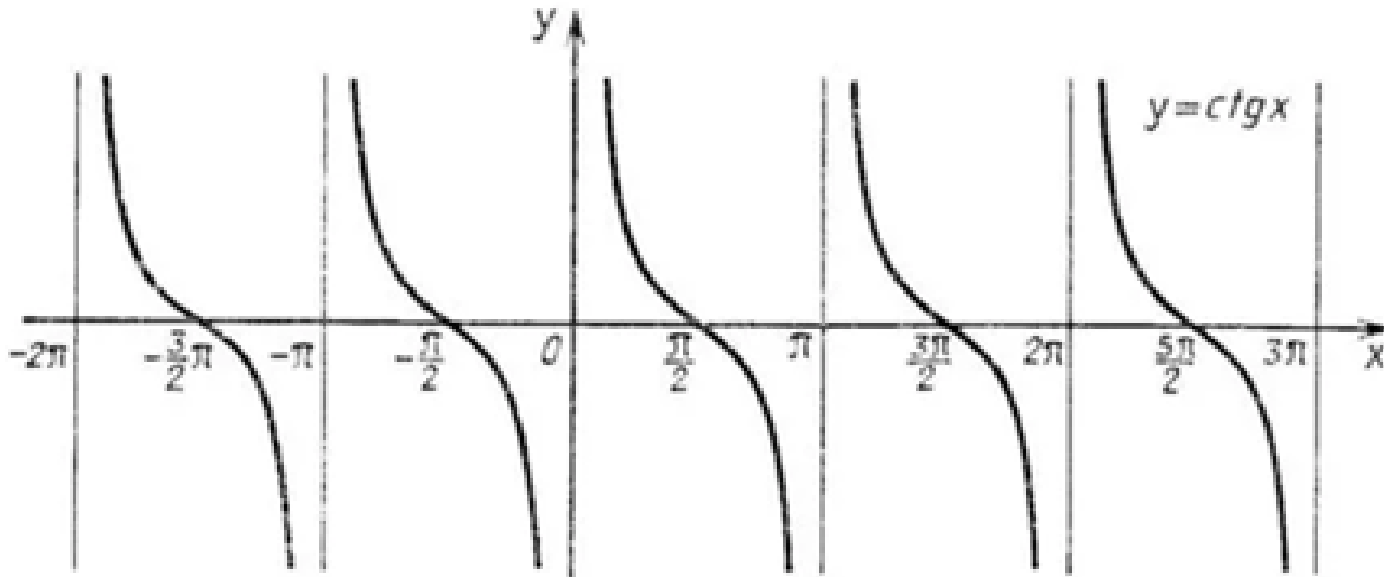
$$y = \cos x$$

Свойство	$y = \cos x$
Область определения	$D(y) = (-\infty; +\infty)$
Область значений	$E(y) = [-1; 1]$
Период	Так как $\cos(2\pi + \alpha) = \cos(\alpha)$, $T = 2\pi$
Четность	Функция четная: $\cos(-x) = \cos x$
График	

$y = \operatorname{tg} x$

Свойство	$y = \operatorname{tg} x$
Область определения	$D(y) = \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi k \right)$
Область значений	$E(y) = (-\infty; +\infty)$
Период	Так как $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg}(\alpha)$, $T = \pi$
Четность	Функция нечетная: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$
График	

$y = \operatorname{ctg} x$

Свойство	$y = \operatorname{ctg} x$
Область определения	$D(y) = (\pi k, 2\pi k)$
Область значений	$E(y) = (-\infty; +\infty)$
Период	Так как $\operatorname{ctg}(\pi + \alpha) = \operatorname{ctg}(\alpha)$, $T = \pi$
Четность	Функция нечетная: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$
График	

Четность / нечетность

Функция косинус является четной, а функции синус, тангенс и котангенс являются нечетными.

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

Периодичность

Все тригонометрические функции - периодические.

Функции *синус* и *косинус* имеют период $T = 2\pi$, а функции *тангенс* и *котангенс* - период $T = \pi$.

Примеры.

$$\sin 750^\circ = \sin(720^\circ + 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2};$$

$$\cos \frac{15\pi}{4} = \cos\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\operatorname{tg} 480^\circ = \operatorname{tg}(6 \cdot 90^\circ - 60^\circ) = \operatorname{tg}(-60^\circ) = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}.$$

Если T — период функции $f(x)$, то период функции $Af(kx+b)$, где A, k, b постоянные, причем $k \neq 0$, также периодическая с периодом T_1 , который определяется формулой

$$T_1 = \frac{T}{|k|}.$$

Пример. Определите наименьший положительный период функции

а) $y = \sin 2x$; б) $y = \cos \frac{x}{3}$.

Решение.

а) Наименьший положительный период функции $y = \sin t$ равен $T = 2\pi$. Воспользуемся доказанными свойствами и получим, что наименьший положительный период функции $y = \sin 2x$ равен $T' = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

б) Наименьший положительный период функции $y = \cos t$ равен 2π . Воспользуемся доказанными свойствами и получим, что наименьший положительный период функции $y = \cos \frac{x}{3}$ равен $T' = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$.

Ограниченность

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

Пример.

Оценить выражение $4 \sin \alpha - 9$.

Ограниченность

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

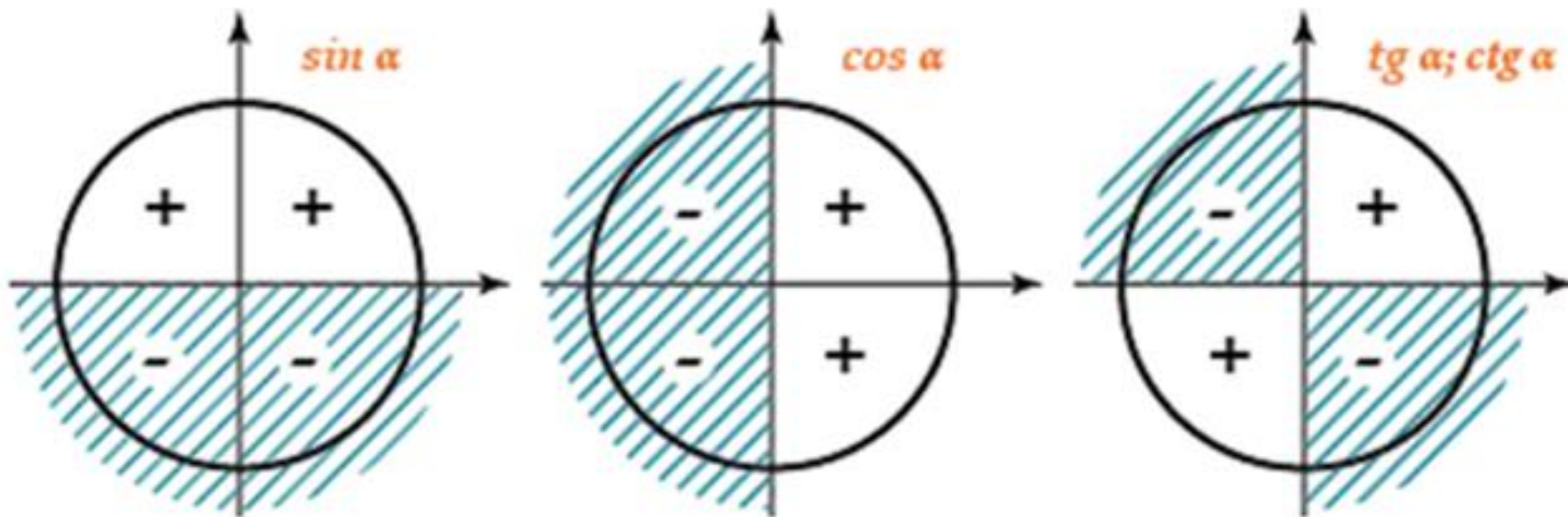
Пример.

Оценить выражение $4 \sin \alpha - 9$.

Решение.

Так как $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$, то $-4 \leq 4 \sin \alpha \leq 4$, тогда $-13 \leq 4 \sin \alpha - 9 \leq -5$.

Знаки тригонометрических функций



ЦТ 2019 А4

Найдите градусную меру угла, смежного с углом, радианная мера которого равна $\frac{11\pi}{15}$.

ЦТ 2019 А4

Найдите градусную меру угла, смежного с углом, радианная мера которого равна $\frac{11\pi}{15}$.

Ответ: 132°

ЦТ2017 А7

Значение выражения $7\cos^2 34^\circ + 10 \sin 30^\circ + 7\sin^2 34^\circ$ равно:

1) 12; 2) 17; 3) 24; 4) $7+10\sqrt{3}$; 5) $14+5\sqrt{3}$.

ЦТ2017 А7

Значение выражения $7\cos^2 34^\circ + 10 \sin 30^\circ + 7\sin^2 34^\circ$ равно:

1) 12; 2) 17; 3) 24; 4) $7+10\sqrt{3}$; 5) $14+5\sqrt{3}$.

Ответ: 1)12

Тест в следующем материале

